



برگه طلایی: اسیدها، بازها و روابط محاسباتی pH (شیمی دوازدهم)

مرور جامع اسیدها/بازهای قوی و ضعیف، ثابت یونش K_a ، درجه یونش و تکنیک‌های تستی pH

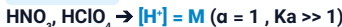
الهه محمد دوست

دانشجوی پزشکی مشهد • رتبه ۷۸۸

بخش اول • اسیدها و بازهای قوی (یونش ۱۰۰٪)

اسیدهای هالوژن‌دار، اکسیژن‌دار و هیدروکسیدهای گروه ۱ و ۲

اکسی‌اسید قوی



نیتریک و پرکلریک اسید

اسید تک‌پروتونه



هیدروکلریک، برمیک و یدیک اسید

باز قوی تک‌ظرفیتی



هیدروکسیدهای فلزات قلیایی (گروه ۱)

اسید دوپروتونه



سولفوریک اسید (یونش مرحله اول)

محیط خنثی و آبی



رابطه تعادلی آب در دمای ۲۵ درجه

باز قوی دوظرفیتی



هیدروکسیدهای فلزات قلیایی خاکی (گروه ۲)

کربوکسیلیک اسیدها، هیدروفلوئوریک، آمونیاک و آمین‌ها

بخش دوم • اسیدها و بازهای ضعیف، ثابت یونش K_a و درجه یونش

تکنیک سریع



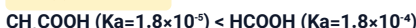
فرمول طلایی درجه یونش (تقریب مجاز)

اسید ضعیف هالوژنی



هیدروفلوئوریک اسید و هیدروژن سیانید

اسیدهای آلی کربوکسیل



استیک اسید (سرکه) و فرمیک اسید

محاسبه تک‌سری



غلظت یون هیدرونیوم در اسید ضعیف

قاعده پاولینگ



مقایسه قدرت اسیدی اسیدهای اکسیژن‌دار

بازهای ضعیف نیتروژن‌دار



آمونیاک و آمین‌های آلی

تکنیک‌های ۱۰ ثانیه‌ای حل تست بدون لگاریتم‌های سنگین

بخش سوم • فرمول‌های بالینی رقیق‌سازی و تغییرات pH

کاهش خطی



۱۰ برابر رقیق کردن باز قوی

افزایش خطی



۱۰ برابر رقیق کردن اسید قوی

حفظی‌های کنکور



فرمول جادویی لگاریتم‌های پرکاربرد

تکنیک رادیکالی



۱۰ برابر رقیق کردن اسید ضعیف

نقطه هم‌ارزی



خنثی‌شدن کامل اسید قوی و باز قوی

ترفند تستی



مخلوط دو اسید قوی هم‌حجم با اختلاف pH=1